

第四章 光的电磁波理论

4-1 计算由 $\mathbf{E} = (-2\mathbf{i} + 2\sqrt{3}\mathbf{j}) \exp[i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)]$ 表示的平面波电矢量的振动方向、传播方向、相位速度、振幅、频率、波长。

解：由题意： $E_x = -2e^{i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)}$

$$E_y = 2\sqrt{3}e^{i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)}$$

$$\therefore \frac{E_y}{E_x} = -\sqrt{3} \quad \therefore \text{振动方向为: } -\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$$

由平面波电矢量的表达式： $k_x = \sqrt{3} \quad k_y = 1$

$\therefore$ 传播方向为： $\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j}$

平面电磁波的相位速度为光速： $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\text{振幅: } E_0 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4 \text{ V/m}$$

$$\text{频率: } f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6 \times 10^8}{2\pi} = \frac{3}{\pi} \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$\text{波长: } \lambda = \frac{c}{f} = \pi \text{ m}$$

4-2 一列平面光波从 A 点传到 B 点，今在 AB 之间插入一透明薄片，薄片的厚度 $h = 0.2\text{mm}$ ，折射率 $n = 1.5$ 。假定光波的波长为 $\lambda_0 = 550\text{nm}$ ，试计算插入薄片前后 B 点光程和相位的变化。

解：设 AB 两点间的距离为 d ，未插入薄片时光束经过的光程为： $l_1 = n_0 d = d$

插入薄片后光束经过的光程为： $l_2 = n_0(d - h) + nh = d + (n - 1)h$

$$\therefore \text{光程差为: } \Delta = l_2 - l_1 = (n - 1)h = 0.5 \times 0.2 = 0.1\text{mm}$$

$$\text{则相位差为: } \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi}{550 \times 10^{-6}} \times 0.1 = 363.6\pi$$

4-3 试确定下列各组光波表示式所代表的偏振态：

$$(1) E_x = E_0 \sin(\omega t - kz), \quad E_y = E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$(2) E_x = E_0 \cos(\omega t - kz), \quad E_y = E_0 \cos(\omega t - kz + \pi/4)$$

$$(3) E_x = E_0 \sin(\omega t - kz), \quad E_y = -E_0 \sin(\omega t - kz)$$

解: (1) $\because E_x = E_0 \sin(\omega t - kz) = E_0 \cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{2})$

$$\therefore \varphi = \varphi_y - \varphi_x = \frac{\pi}{2}$$

$\therefore$ 为右旋圆偏振光。

$$(2) \varphi = \varphi_y - \varphi_x = \frac{\pi}{4}$$

$\therefore$ 为右旋椭圆偏振光, 椭圆长轴沿 $y=x$

$$(3) \varphi = \varphi_y - \varphi_x = 0$$

$\therefore$ 为线偏振光, 振动方向沿 $y=-x$

4-4 光束以 30° 角入射到空气和火石玻璃 ($n_2=1.7$) 界面, 试求电矢量垂直于入射面和平行于入射面分量的反射系数 r_s 和 r_p 。

解: 入射角 $\theta_1 = 30^\circ$, 由折射定律: $\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n_2} = 0.294 \quad \therefore \theta_2 = 17.1^\circ$

$$\therefore r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = -\frac{\sin 12.9^\circ}{\sin 47.1^\circ} = -0.305$$

$$r_p = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\tan 12.9^\circ}{\tan 47.1^\circ} = 0.213$$

4-5 一束振动方位角为 45° 的线偏振光入射到两种介质的界面上, 第一介质和第二介质的折射率分别为 $n_1=1$ 和 $n_2=1.5$ 。当入射角为 50° 时, 试求反射光的振动方位角。

解: $\theta_1 = 50^\circ$, 由折射定律: $\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n_2} = 0.51 \quad \therefore \theta_2 = 30.7^\circ$

$$\therefore r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = -\frac{\sin 19.3^\circ}{\sin 80.7^\circ} = -0.335$$

$$r_p = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\tan 19.3^\circ}{\tan 80.7^\circ} = 0.057$$

$$\therefore \tan \alpha_r = \frac{r_s}{r_p} \tan \alpha_i = \frac{-0.335}{0.057} \tan 45^\circ = -5.877$$

$\therefore$ 反射光的振动方位角为: $\alpha_r = -80.34^\circ$

4-6 光波在折射率分别为 n_1 和 n_2 的二介质界面上反射和折射，当入射角为 θ_1 时（折射角为 θ_2 ），s 波和 p 波的反射系数分别为 r_s 和 r_p ，透射系数分别为 t_s 和 t_p 。若光波反过来从 n_2 介质入射到 n_1 介质，且当入射角为 θ_2 时（折射角为 θ_1 ），s 波和 p 波的反射系数分别为 r'_s 和 r'_p ，透射系数分别为 t'_s 和 t'_p 。试利用菲涅耳公式证明：（1） $r_s = -r'_s$ ；（2） $r_p = -r'_p$ ；（3） $t_s t'_s = T_s$ ；（4） $t_p t'_p = T_p$

证明：（1） $r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$

$$r'_s = -\frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = -r_s$$

（2） $r_p = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$

$$r'_p = \frac{\tan(\theta_2 - \theta_1)}{\tan(\theta_2 + \theta_1)} = -\frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} = -r_p$$

（3） $t_s = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$ $t'_s = \frac{2 \sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$

$$\begin{aligned} \therefore t_s t'_s &= \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \cdot \frac{2 \sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin \theta_2 \cos \theta_1} \cdot \frac{4 \sin^2 \theta_2 \cos^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} \cdot \frac{4 \sin^2 \theta_2 \cos^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)} = T_s \end{aligned}$$

（4） $t_p = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)}$ $t'_p = \frac{2 \sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin(\theta_2 + \theta_1) \cos(\theta_2 - \theta_1)}$

$$\begin{aligned} \therefore t_p t'_p &= \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \cdot \frac{2 \sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin(\theta_2 + \theta_1) \cos(\theta_2 - \theta_1)} \\ &= \frac{\sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin \theta_2 \cos \theta_1} \cdot \frac{4 \sin^2 \theta_2 \cos^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_2 + \theta_1) \cos^2(\theta_2 - \theta_1)} \\ &= \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} \cdot \frac{4 \sin^2 \theta_2 \cos^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_2 + \theta_1) \cos^2(\theta_2 - \theta_1)} \\ &= T_p \end{aligned}$$

4-7 如图, M_1 、 M_2 是两块平行放置的玻璃片 ($n=1.5$), 背面涂黑。一束自然光以布儒斯特角 θ_B 入射到 M_1 上的 A 点, 反射至 M_2 上的 B 点, 再出射。试确定 M_2 以 AB 为轴旋转一周时, 出射光强的变化规律。

解: 由于 M_1 、 M_2 是两块平行放置的玻璃片, 因此两镜的入射角均为 θ_B , 且有:

$$\theta_B = \arctg \frac{n_2}{n_1} = \arctg 1.5 = 56.31^\circ$$

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_B = 33.69^\circ$$

由于两镜背面涂黑, 所以不必考虑折射光的影响。

对于 M_1 : $R_p = 0$

$$R_s = r_s^2 = \left[\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \right]^2 = 0.1479$$

因为是自然光入射, p、s 分量光强相等。设入射自然光光强为 I_0 , 沿 AB 的反射光强为

$$I_1, \text{ 则 } M_1 \text{ 的反射率为: } R_n = \frac{1}{2}(R_s + R_p) = 0.074 = \frac{I_1}{I_0}$$

对于 M_2 , 假设在绕 AB 旋转的任一位置上, 入射面与图面的夹角为 θ , 则将沿 AB 的入射光分解为 p 分量和 s 分量, 其振幅分别为:

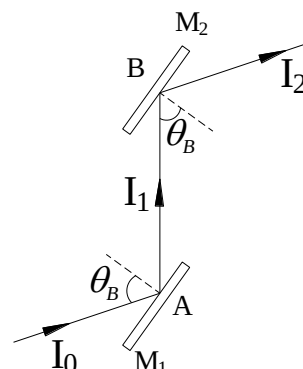
$$E_p = \sqrt{I_1} \sin \theta \quad E_s = \sqrt{I_1} \cos \theta$$

$\therefore$ 入射角为 θ_B

$$\therefore r_p = 0 \quad r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = -0.3846$$

$$\therefore \text{出射光的振幅为: } E_p' = 0 \quad E_s' = r_s E_s = -0.3846 \sqrt{I_1} \cos \theta$$

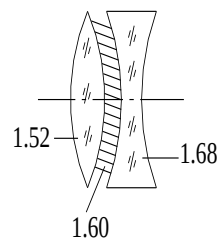
$$\therefore \text{最后的出射光强为: } I_2 = (E_s')^2 = 0.011 I_0 \cos^2 \theta$$



4-8 望远镜之物镜为一双胶合透镜, 其单透镜的折射率分别为 1.52 和 1.68, 采用折射率为 1.60 的树脂胶合。问物镜胶合前后的反射光能损失分别为多少? (假设光束通过各反射面时接近正入射)

解: 系统包括 4 个反射面, 由于假设光束通过各反射面时接近正入射, 则未胶合时, 各面的反射率为:

$$R_1 = \left(\frac{n_1 - 1}{n_1 + 1} \right)^2 = \left(\frac{1.52 - 1}{1.52 + 1} \right)^2 = 0.043$$



$$R_2 = \left(\frac{n_2 - 1}{n_2 + 1} \right)^2 = \left(\frac{\frac{1}{1.52} - 1}{\frac{1}{1.52} + 1} \right)^2 = 0.043$$

$$R_3 = \left(\frac{n_3 - 1}{n_3 + 1} \right)^2 = \left(\frac{1.68 - 1}{1.68 + 1} \right)^2 = 0.064$$

$$R_4 = \left(\frac{n_4 - 1}{n_4 + 1} \right)^2 = \left(\frac{\frac{1}{1.68} - 1}{\frac{1}{1.68} + 1} \right)^2 = 0.064$$

设入射到系统的光能为 W ，则通过该系统后的光能为：

$$W_1 = W(1 - 0.043)(1 - 0.043)(1 - 0.064)(1 - 0.064) = 0.8W$$

∴ 光能损失为 20%

同理，胶合后各面的反射率为：

$$R_1 = 0.043 \quad R_2 = \left(\frac{n_2 - 1}{n_2 + 1} \right)^2 = \left(\frac{\frac{1.6}{1.52} - 1}{\frac{1.6}{1.52} + 1} \right)^2 = 0.00066$$

$$R_3 = \left(\frac{n_3 - 1}{n_3 + 1} \right)^2 = \left(\frac{\frac{1.68}{1.6} - 1}{\frac{1.68}{1.6} + 1} \right)^2 = 0.0006 \quad R_4 = 0.064$$

通过该系统后的光能为：

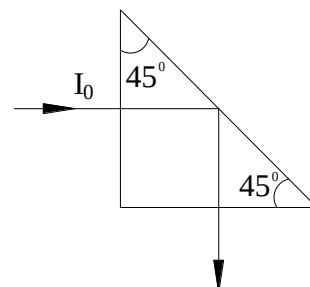
$$W_1 = W(1 - 0.043)(1 - 0.00066)(1 - 0.0006)(1 - 0.064) = 0.895W$$

∴ 光能损失为 10.5%

4—9 如图，光束垂直入射到 45° 直角棱镜的一个侧面，光束经斜面反射后从第二个侧面透出。若入射光强为 I_0 ，问从棱镜透出的光束的强度为多少？设棱镜的折射率为 1.52，并且不考虑棱镜的吸收。

解：光束经过三个反射面，通过第一个反射面和第三个反射面时均为垂直入射，其反射率为：

$$R_1 = \left(\frac{n_1 - 1}{n_1 + 1} \right)^2 = \left(\frac{1.52 - 1}{1.52 + 1} \right)^2 = 0.043$$



$$R_3 = \left(\frac{n_3 - 1}{n_3 + 1} \right)^2 = \left(\frac{\frac{1}{1.52} - 1}{\frac{1}{1.52} + 1} \right)^2 = 0.043$$

在第二个反射面即棱镜的斜面上，入射角为 45° 。全反射的临界角为：

$$\theta_c = \arcsin \frac{1}{1.52} = 41.14^\circ$$

$\therefore$ 在棱镜斜面上发生全反射，反射光强等于入射光强。

$\therefore$ 从棱镜透出的光束的强度为： $I' = I_0(1 - R_1)(1 - R_2) = 0.916I_0$

4-10 如图，玻璃块周围介质的折射率为 1.4。若光束射向玻璃块的入射角为 60° ，问玻璃块的折射率至少应为多大才能使透入光束发生全发射？

解：设玻璃的折射率为 n_2 ，则发生全发射的临界角为： $\theta_c = \arcsin \frac{1.4}{n_2}$

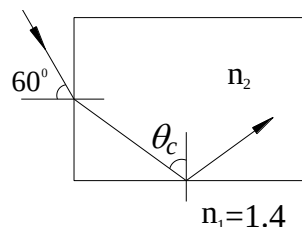
$$\therefore \cos \theta_c = \sqrt{1 - \left(\frac{1.4}{n_2} \right)^2}$$

由图中几何关系，折射角 $\theta_2 = 90^\circ - \theta_c$

由折射定律： $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

$$\therefore 1.4 \times \sin 60^\circ = n_2 \sin(90^\circ - \theta_c) = n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{1.4}{n_2} \right)^2}$$

$$\therefore n_2 = 1.85$$



4-11 产生圆偏振光的穆尼菱体如图所示，若菱体的折射率为 1.65，求顶角 A。

解：光束经过两次全反射，每次反射后 s 波和 p 波之间的位相差为：

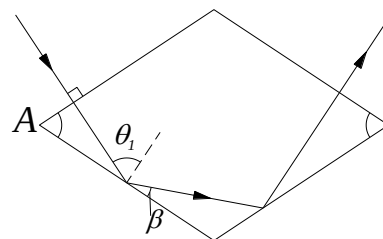
$$\Delta\varphi = 2 \arctan \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\sin^2 \theta_1}$$

其中 θ_1 是入射角，n 为相对折射率： $n = \frac{1}{1.65} = 0.606$

出射后产生圆偏振光，则需要： $2\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - 0.606^2}}{\sin^2 \theta_1} = \tan \frac{\pi}{8}$$

解得： $\theta_1 = 59.7^\circ$ 或 $\theta_1 = 40.6^\circ$



∴ 要发生两次全反射，则： $\beta \leq A$

由图中几何关系可知： $A = \theta_1$ $\beta = 90^\circ - \theta_1$

∴ $\theta_1 \geq 45^\circ$ ∴ $\theta_1 = 40.6^\circ$ 不合题意

∴ 顶角 A 为 59.7°

4-12 线偏振光在玻璃—空气界面上全反射，线偏振光电矢量的振动方向与入射面成一非零或 $\pi/2$ 的角度。设玻璃的折射率 $n=1.5$ ，问线偏振光以多大角度入射才能使反射光 s 波和 p 波的位相差等于 40° ？

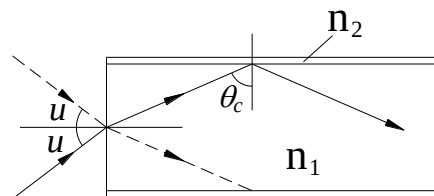
$$\text{解：} \because \Delta\varphi = 2 \arctan \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\sin^2 \theta_1}$$

$$\therefore \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - \left(\frac{1}{1.5}\right)^2}}{\sin^2 \theta_1} = \tan 20^\circ$$

$$\therefore (1 + \tan^2 20^\circ) \sin^4 \theta_1 - \left[\left(\frac{1}{1.5}\right)^2 + 1 \right] \sin^2 \theta_1 + \left(\frac{1}{1.5}\right)^2 = 0$$

解得： $\theta_1 = 60.47^\circ$ 或 $\theta_1 = 46.05^\circ$

4-13 如图所示是一根直圆柱形光纤，光纤芯的折射率为 n_1 ，光纤包层的折射率为 n_2 ，并且 $n_1 > n_2$ 。(1) 证明入射光的最大孔径角 $2u$ 满足： $\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ ；(2) 若 $n_1 = 1.62$ ，



$n_2 = 1.52$ ，最大孔径角为多少？

解：(1) 如图，为保证光线在光纤内的入射角大于临界角，必须使入射到光纤端面的光线限制在最大孔径角 $2u$ 范围内。由折射定律：

$$\sin u = n_1 \sin(90^\circ - \theta_c) = n_1 \cos \theta_c$$

$$\because \theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad \therefore \cos \theta_c = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}$$

$$\therefore \sin u = n_1 \cos \theta_c = n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

(2) 当 $n_1 = 1.62$ ， $n_2 = 1.52$ 时：

$$\sin u = \sqrt{1.62^2 - 1.52^2} = 0.56$$

∴ 最大孔径角为： $2u = 68^\circ$

4-14 如图所示是一根弯曲的圆柱形光纤，光纤芯和包层的折射率分别为 n_1 和 n_2

($n_1 > n_2$)，光纤芯的直径为 D ，曲率半径为 R 。(1) 证明入射光的最大孔径角 $2u$ 满足：

$$\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2} ; (2) \text{ 若 } n_1 = 1.62 ,$$

$n_2 = 1.52$, $D = 70 \mu\text{m}$, $R = 12 \text{mm}$, 则最大孔径角为多少？

解：在 $\triangle AOB$ 中，有：

$$\frac{\sin \theta_c}{R} = \frac{\sin(u' + 90^\circ)}{R + \frac{D}{2}} = \frac{\cos u'}{R + \frac{D}{2}}$$

$$\therefore \cos u' = \frac{R + \frac{D}{2}}{R} \sin \theta_c = \left(1 + \frac{D}{2R}\right) \sin \theta_c$$

$$\therefore \sin u' = \sqrt{1 - \cos^2 u'} = \frac{R + \frac{D}{2}}{R} \sin \theta_c = \sqrt{1 - \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2 \sin^2 \theta_c}$$

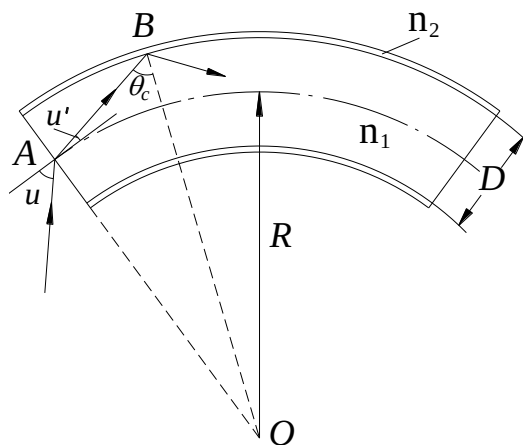
$$\because \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \therefore \sin u' = \sqrt{1 - \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}$$

$$\therefore \sin u = n_1 \sin u' = n_1 \sqrt{1 - \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2}$$

(2) 当 $n_1 = 1.62$, $n_2 = 1.52$, $D = 70 \mu\text{m}$, $R = 12 \text{mm}$ 时：

$$\sin u = \sqrt{1.62^2 - 1.52^2 \left(1 + \frac{70 \times 10^{-3}}{2 \times 12}\right)^2} = 0.548$$

$\therefore$ 最大孔径角为： $2u = 66.47^\circ$



4-15 已知冕牌玻璃对 $0.3988 \mu\text{m}$ 波长光的折射率为 $n = 1.52546$, $dn/d\lambda = -0.126 \mu\text{m}^{-1}$, 求光在该玻璃中的相速和群速。

解：相速度： $v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{1.52546} = 1.96662 \times 10^8 \text{ m/s}$

群速度：

$$v_g = v \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right) = 1.96662 \times 10^8 \times \left(1 - \frac{0.3988}{1.52546} \times 0.126\right) = 1.9018 \times 10^8 \text{ m/s}$$

4-16 试计算下面两种色散规律的群速度（表示式中 v 是相速度）：

（1）电离层中的电磁波， $v = \sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2}$ ，其中 c 是真空中光速， λ 是介质中的电磁波波长， b 是常数。

（2）充满色散介质（ $\varepsilon = \varepsilon(\omega)$ ， $\mu = \mu(\omega)$ ）的直波导管中的电磁波， $v = c\omega / \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2}$ ，其中 c 是真空中光速， a 是与波导管截面有关的常数。

$$\text{解：（1）} \because k = \omega / v \quad \therefore v_g = \frac{d(kv)}{dk} = v + k \frac{dv}{dk}$$

$$\because k = 2\pi / \lambda \quad \therefore dk = -(2\pi / \lambda^2) d\lambda$$

$$\begin{aligned} \therefore v_g &= v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} = v - \lambda \frac{b^2 \lambda}{\sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2}} \\ &= \sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2} - \frac{b^2 \lambda^2}{\sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2}} = \frac{c^2}{\sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2}} = \frac{c^2}{v} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{（2）} \because \frac{dv}{dk} &= \frac{dv}{d\omega} \frac{d\omega}{dk} = v_g \frac{dv}{d\omega} \\ \therefore v_g &= v + kv_g \frac{dv}{d\omega} = v + \frac{\omega}{v} v_g \frac{dv}{d\omega} \end{aligned}$$

$$\therefore v_g = \frac{v}{1 - \frac{\omega}{v} \frac{dv}{d\omega}}$$

$$\because v = c\omega / \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2} \quad \therefore \frac{dv}{d\omega} = -c \frac{\frac{1}{2} \omega^3 \frac{d(\varepsilon \mu)}{d\omega} + c^2 a^2}{(\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\begin{aligned} \therefore v_g &= \frac{v}{1 + \frac{c\omega}{v} \frac{\frac{1}{2} \omega^3 \frac{d(\varepsilon \mu)}{d\omega} + c^2 a^2}{(\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2)^{\frac{3}{2}}}} = \frac{v}{\frac{\omega^2 \varepsilon \mu + \frac{1}{2} \omega^3 \frac{d(\varepsilon \mu)}{d\omega}}{\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2}} \\ &= \frac{v \cdot \left(\frac{c\omega}{v}\right)^2}{\omega^2 \varepsilon \mu + \frac{1}{2} \omega^3 \frac{d(\varepsilon \mu)}{d\omega}} = \frac{c^2}{v} \cdot \frac{1}{\varepsilon \mu + \frac{1}{2} \omega \frac{d(\varepsilon \mu)}{d\omega}} \end{aligned}$$

4-17 设一平面光波的频率为 $\nu = 10^{14}$ Hz，振幅为 1， $t=0$ 时，在 xOy 面上的相位分布如图所示：等相位线与 x 轴垂直， $\varphi=0$ 的等相位线坐标为 $x = -6\mu\text{m}$ ， φ 随 x 线性增加， x 每

增加 $5\text{ }\mu\text{m}$, 相位增加 2π 。求此波场的空间相位因子。

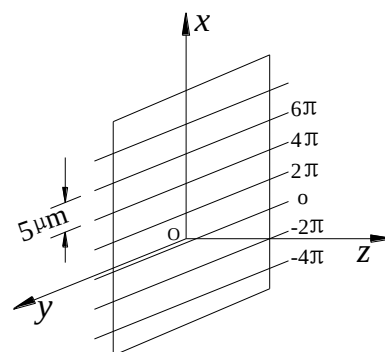
解: $\because x$ 每增加 $5\text{ }\mu\text{m}$, 相位增加 2π

$$\therefore k_x = \frac{2\pi}{5 \times 10^{-6}} = 1.26 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\because \text{沿 } y \text{ 轴的相位不变化} \quad \therefore k_y = 0$$

$$\therefore \text{在 } xOy \text{ 面上, } t=0 \text{ 时的相位应为: } \varphi = k_x x + \varphi_0$$

$$\text{又} \because x = -6\text{ }\mu\text{m} \text{ 处 } \varphi = 0 \quad \therefore \varphi_0 = 2.4\pi$$



$$k_z = \sqrt{\left(\frac{2\pi\nu}{c}\right)^2 - k_x^2 - k_y^2} = \sqrt{\left(\frac{2\pi \times 10^{14}}{3 \times 10^8}\right)^2 - k_x^2 - k_y^2} = 1.67 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$\therefore$ 该光波电场的空间相位因子为:

$$E(x, y, z) = e^{i(1.26 \times 10^6 x + 1.67 \times 10^6 z + 2.4\pi)}$$

4-18 一个功率为 40W 的单色点光源发出的光波的波长为 500nm , 试写出该光波的波动公式。

$$\text{解: 单色点光源发出的光波为球面波: } E = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr)$$

$$\text{离开点光源单位距离处的光强为: } I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{40}{4\pi \times 1} = 3.185 \text{ W/m}^2$$

$$\therefore \text{离开点光源单位距离处的振幅为: } A = \sqrt{\frac{2I}{c\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{2 \times 3.185}{3 \times 10^8 \times 8.8542 \times 10^{-12}}} \approx 49 \text{ V/m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{5 \times 10^{-7}} \text{ m}^{-1}$$

$$\omega = kc = \frac{2\pi}{5 \times 10^{-7}} \times 3 \times 10^8$$

$$\therefore \text{该光波的波动方程为: } E = \frac{49}{r} \cos\left[\frac{2\pi}{5 \times 10^{-7}}(r - 3 \times 10^8 t)\right]$$